



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

ANALISIS KELAYAKAN HEMODIALISIS

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
PASURUAN
TAHUN 2024

**ANALISIS KELAYAKAN HEMODIALISA
DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO PASURUAN
Tahun 2024**

I. Latar Belakang

Penyakit ginjal kronis (PGK) merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi dan insidensi gagal ginjal yang terus meningkat, memiliki prognosis yang buruk dan biaya kesehatan yang tinggi. Prevalensi PGK meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah usia lanjut dan kejadian penyakit diabetes melitus serta hipertensi. Sekitar 1 dari 10 populasi global mengalami PGK pada dengan bernagai stadium (<http://www.worldkidneyday.org/faqs/chronic-kidney-disease/>).

Prevalensi global PGK sebesar 13,4%. Menurut hasil Global Burden of Disease tahun 2010, PGK merupakan penyebab kematian peringkat ke-27 di dunia tahun 1990 dan meningkat menjadi urutan ke-18 pada tahun 2010. Sedangkan di Indonesia, perawatan penyakit ginjal merupakan ranking kedua pembiayaan terbesar dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung. (Hill et al, 2016).

Populasi umur 15 tahun keatas yang terdiagnosis gagal ginjal kronis sebesar 0,2%. Angka ini lebih rendah dibandingkan prevalensi PGK di negara-negara lain, juga hasil penelitian Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) tahun 2006, yang mendapatkan prevalensi PGK sebesar 12,5%. Hal ini karena Riskesdas 2013 hanya menangkap data orang yang terdiagnosis PGK sedangkan sebagian besar PGK di Indonesia baru terdiagnosis pada tahap lanjut dan akhir (Riskesdas, 2013).

Pada tahun 2013, sebanyak 2 per 1000 penduduk Indonesia menderita Penyakit Gagal Ginjal. Sebanyak 6 per 1000 penduduk atau 1.499.400 penduduk Indonesia menderita Batu Ginjal. ((Riskesdas Kemenkes, 2013)

Prevalensi gagal ginjal meningkat seiring dengan bertambahnya umur, dengan peningkatan tajam pada kelompok umur 35-44 tahun dibandingkan kelompok umur 25-34 tahun. Prevalensi pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi dari perempuan (0,2%), prevalensi lebih tinggi terjadi pada masyarakat perdesaan (0,3%), tidak bersekolah (0,4%), pekerjaan wiraswasta, petani/nelayan/buruh (0,3%), dan kuintil indeks kepemilikan terbawah dan menengah bawah masing-masing 0,3%. Sedangkan provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara masing-masing 0,4 %.

Jenis pelayanan yang diberikan pada fasilitas pelayanan dialisis di antaranya hemodialisis, transplantasi, CAPD, dan Continous Renal Replacement Therapy (CRRT). Berdasarkan IRR tahun 2014 mayoritas layanan yang diberikan pada fasilitas pelayanan dialisis adalah hemodialisis (82%). Sisanya berupa layanan CAPD (12,8%), transplantasi (2,6%) dan CRRT (2,3%). Pelayanan CRRT biasanya dilakukan di ICU tetapi ada beberapa fasilitas layanan dialisis yang melayani CRRT.. Populasi pasien

terdiagnosis PGK end stage dengan usia 15 tahun atau lebih sebesar 0,2% dan prevalensi PGK di Jawa Timur sebesar 0,3%.

Perneferi 2013, menetapkan 1 promil dari 1 juta penduduk mengalami CKD ESRD di Kab. Pasuruan 1,6 juta.

Kondisi di Kabupaten Pasuruan sendiri (data BPS) pada tahun 2019 mempunyai penduduk sebesar 1.600.000 penduduk jika diperkirakan sesuai perhitungan Pernepri sebesar 0,8 permil, atau secara nasional 1 promil, maka 1 promil di Kab. Pasuruan terdapat 160.000 orang yang membutuhkan layanan Haemodialisa. Jika pasien tersebut membutuhkan 1 minggu 2 x tindakan, maka membutuhkan 320.000. tindakan. Jika dilakukan dalam 2 shift maka akan memerlukan 160 Mesin Haemodialisa. Jumlah Pelayanan HD yang ada di Kab. Pasuruan hanya ada di RSUD Bangil sebesar 36 Mesin HD sehingga masih ada peluang sebesar 124 Buah Mesin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kab. Pasuruan sendiri, belum lagi jika harus melakukan pelayanan HD untuk pasien-pasien penyakit menular seperti Covid 19.

Pada tahun 2020 data kunjungan terkait penyakit CKD di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut (Laporan visitasi HD di RSUD Bangil tahun 2021):

- Kunjungan CKD Rawat Inap sebanyak 323 pasien
- Kunjungan CKD Rawat Jalan sebanyak 821 pasien
- Terdapat 86 pasien yang masuk dalam daftar tunggu Dialisis

Sisa pasien yang memerlukan alat dirujuk dan dilayani oleh RS Saiful Anwar , RS Lavalet Malang, RSUD Sidoarjo dan RS dr Soetomo Surabaya. Dari hal tersebut Rumah Sakit Prima Husada berusaha untuk memenuhi Visinya untuk menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh masyarakat. Dengan komitmen memenuhi setiap kebutuhan pasien. Diantaranya pelayanan hemodialisa.

Data pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada tahun 2022-2024 untuk kasus CKD adalah seperti pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Pasien CKD Rawat Jalan Tahun 2022-2024 Di Rumah Sakit Prima Husada Kab. Pasuruan

NO	BULAN	RAWAT JALAN TAHUN			KET
		2022	2023	2024	
1	JANUARI	32	58	57	
2	FEBRUARI	22	65	47	
3	MARET	35	59	53	
4	APRIL	27	51	45	
5	MEI	29	57	59	
6	JUNI	39	39	41	
7	JULI	39	45		
8	AGUSTUS	44	42		
9	SEPTEMBER	45	51		
10	OKTOBER	55	50		
11	NOVEMBER	41	62		
12	DESEMBER	47	57		
	TOTAL	455	636	302	



Dari data diatas menunjukkan kenaikan jumlah pasien yang terus menerus dari januari ke Desember 2022, juga dari tahun 2022 ke 2023 (636 pasien) termasuk tahun 2024 sampai dengan jumi 2024 (302) hal ini menunjukkan bahwa peluang yang sangat besar untuk dibukanya pelayanan Hemodialisis sangat diperlukan. Sedangkan rujukan IGD untuk Pelayanan Haemodialisis rata-rata 2-3 per hari.

Tabel 1.1 Jumlah Pasien CKD Rawat Jalan Tahun 2022 Di Rumah Sakit Prima Husada Kab. Pasuruan

NO	BULAN	RAWAT INAP TAHUN		
		2022	2023	2024
1	JANUARI	2	7	7
2	FEBRUARI	2	1	7
3	MARET	2	5	13
4	APRIL	0	6	4
5	MEI	1	5	6
6	JUNI	2	0	6
7	JULI	4	2	
8	AGUSTUS	1	1	
9	SEPTEMBER	5	0	
10	OKTOBER	10	3	
11	NOVEMBER	3	4	
12	DESEMBER	4	7	
	TOTAL	36		

Sumber RM.RSPH Sukorejo Tahun 2022-2024

Berdasarkan dari data-data di atas, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berkomitmen untuk memberikan pelayanan hemodialisa dengan standart yang telah ditetapkan oleh Pernefri. Dengan berusaha memenuhi segala fasilitas minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Sesuai Permenkes 812 tahun 2010, di antaranya ruang peralatan mesin hemodialisis untuk kapasitas sementara awal pembukaan adalah empat (4) – enam (6) mesin hemodialysis, sesuai dengan kebutuhan yang bisa dikembangkan hingga 10 Mesin pada tahun 2024 ini. Pelayanan ini akan dikembangkan lebih banyak lagi pada tahun 2025-2026 dengan menambah mesin sejumlah 18 mesin sehingga pada tahun tsb sejumlah 38 mesin termasuk isolasi dan ICU. Tahun awal 2024 ini akan disiapkan: 1) Ruang pemeriksaan dokter/konsultasi, 2) ruang tindakan/CAPD, 3) ruang perawatan 10 mesin, 4) ruang Reuse, 5)ruang penyimpanan obat/Farmasi, 6) ruang Gudang cair dan BMHP,7) ruang administrasi, 8) ruang tunggu pasien, 9) Ruang petugas 10) Ruang ganti, 11) Pantry 12) Toilet 12) Ruang Janitor/kotor, 13) ruang storage/Linen/penyimpanan, 14) ruang RO dan ruang lainnya sesuai kebutuhan. Peralatan yang dibutuhkan pada pelayanan hemodialisis sekurang-kurangnya meliputi Enam (6) mesin hemodialisis siap pakai, peralatan medik standar, peralatan reuse dialiser manual atau otomatis, walaupun nantinya menggunakan single use, peralatan sterilisasi alat medis, peralatan



pengolahan air untuk dialisis (RO) yang memenuhi standar dan kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

II. Tujuan

- a. Memenuhi kebutuhan hemodialysis di Kabupaten Pasuruan;
- b. Meningkatkan kualitas hidup penderita Gagal Ginjal Kronik agar tetap aktif dan produktif;
- c. Mendekatkan layanan HD kepada Masyarakat
- d. Menambah jenis Pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada
- e. Mengurangi jumlah rujukan pasien-pasien yang membutuhkan layanan Haemodialisis terutama yang keluar dari Kabupaten Pasuruan
- f. Melaksanakan misi RSPH tentang peningkatan mutu pelayanan.

III. Pengertian

Hemodialisis (HD) adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan tanda akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Unit dialysis didirikan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup penderita Gagal Ginjal Kronik agar dapat aktif dan produktif (dan tidak sekedar memperpanjang hidup).

IV. Persyaratan

Dalam melaksanakan pelayanan hemodialisis dibutuhkan beberapa prasarana dan sarana, berikut persiapan yang sedang kami bangun dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

a. Data Sarana dan Prasarana

1) Ruang Hemodialisis

Merupakan ruang utama pelayanan hemodialysis dengan ruang peralatan mesin hemodialysis untuk kapasitas 4 (empat) sampai enam (6) mesin hemodialysis diawal yang dilengkapi dengan antara lain tempat tidur pasien, mesin hemodialisis, *trolley*, timbangan berat badan, meja makan pasien (*overbad table*), meja pasien (*nakhas*), kursi, kulkas obat, lampu tindakan, tiang infus, Box emergency, kursi, tempat sampah, tempat linen kotor dan 5 kotak kontak, oxygen central, handzanitiser tipa bed, wastafel, toilet pasien.

Demi kenyamanan pasien dan untuk mengusir kebosanan selama berlangsungnya terapi hemodialisis, kami merencanakan ruang hemodialisis dilengkapi dengan alat pengatur suhu ruangan (AC) dan perangkat televisi. Ruang hemodialysis terletak dilantai 2, lokasi ruang dialysis berada agak jauh dengan ruang ICU, sehingga jika ada yang memerlukan HD dalam kondisi harus di R ICU untuk sementara ini akan kami rujuk namun pada pengembangan berikutnya akan direncanakan. Alur Pasien menuju ruang hemodialis memiliki



akses tersendiri yang mudah dijangkau dari baik dari Poliklinik maupun IGD, menggunakan lift 4 untuk pasien yang langsung terhubung di depan ruang hemodialysis. Pintu masuk pasien berbeda dengan pintu keluar pasien berbeda pula dengan pintu petugas.

- 2) Ruang pemeriksaan/konsultasi dokter/R.tindakan.
- 3) Ruang petugas/Perawat.
- 4) Ruang Gudang Penyimpanan *Consumable Goods*.
- 5) Ruang *Water Treatment* di mana sistem pemurni air yang dipakai adalah Reverse Osmosis (RO) dengan perangkat seperti tangki air, pompa air, *multimedia-filter*, *activated carbon*, *softener*, *tabung reverse osmosis*, *ultravioletfilter*, *bacteria filter* dan lain sebagainya. Sumber air yang dianjurkan adalah air pam. Dan kebutuhan air RO adalah sebagai berikut :
 - Reuse (1 x) 20 liter / 1 dializer.
 - Desinfektan mesin 18 liter / tindakan.
 - Tindakan dialysis 180 liter / 6 jam.
- 6) Ruang *reuse dialyzer* di mana *dialyzer* yang sudah dipakai dibersihkan atau diproses untuk dapat dipakai kembali pada pasien yang sama pada terapi hemodialisis berikutnya.
- 7) Ruang Kamar Mandi (Pasien dan Perawat).
- 8) Ruang CAPD
- 9) Ruang tunggu pasien dan keluarga cukup untuk 30 orang
- 10) R administrasi
- 11) Nurse station
- 12) Ruang kotor /Janitor
- 13) Pantry
- 14) Gudang basah tempat cairan bersebelahan dengan BMHP
- 15) Ruang penyimpanan alat/linen/ storage

b. Data Peralatan

- 1) Data peralatan medis, penunjang medis dan non medis
- 2) Jadwal maintenance dan kalibrasi peralatan
- 3) Data obat-obatan, termasuk obat emergency
- 4) Peralatan re-use dialisser
- 5) Peralatan pengolahan air yang memenuhi standar AAMI
- 6) Peralatan sterilisasi alat medis tersentral
- 7) Generator listrik kekuatan
- 8) Pemadaman kebakaran
- 9) Peralatan komunikasi dan alat perkantoran lainnya

c. Ketenagaan

- 1) Data Ketenagaan Medis



Saat ini ketenagaan sedang dalam proses penyusunan dan pembentukan, kami berkomitmen untuk memenuhi standart yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

a. Dokter Penanggung Jawab

- Fotocopy Ijazah Dokter
- Fotocopy Surat Izin Praktik (SIP)
- Fotocopy Surat Penugasan
- Fotocopy Sertifikat/ Keterangan HD/ ijazah Spesialis KGH

b. Dokter Pelaksana/Dokter umum

- Fotocopy Ijazah Dokter
- Fotocopy Surat Izin Praktik (SIP)
- Fotocopy Surat Penugasan
- Fotocopy Sertifikat/ Keterangan diklat HD

c. Data Ketenagaan Perawat Mahir

- Fotocopy Ijazah Perawat
- Fotocopy Surat Izin Praktik (SIP)
- Fotocopy Surat Penugasan
- Fotocopy Sertifikat/ Keterangan diklat HD

d. Data Ketenagaan Teknisi

- Fotocopy Ijazah (Atem)

e. Data Ketenagaan Administrasi

- Fotocopy Ijazah

d. Kebutuhan ruangan dialysis :

- 1) Tindakan dialysis (1 mesin + 1 tempat tidur) 3x3 m untuk umum dan isolasi
- 2) Konsultasi dokter / ahli gizi /Dokter umum
- 3) Kepala perawat/perawat
- 4) Kerja pelaksana perawat (nurse station)
- 5) Reverse Osmosis (pre treatment dan RO) 4 x 4 m
- 6) Reuse (otomatis atau manual)
- 7) Service mesin 3 x 3 m
- 8) Gudang cairan (konsentrat) 3 x 3 m
- 9) Disposable lainnya
- 10) Ruang Tunggu pasien dan keluarga sesuai kebutuhan
- 11) Administrasi
- 12) Ruang ganti pakaian
- 13) Toilet pasien, perawat, dokter terpisah. 2 x 2 m
- 14) Wastafel ada 1 buah , minimal disetiap ruangan haemodialisis.
- 15) Pantry.
- 16) Disposal (alat kotor/janitor).
- 17) Ruang linen
- 18) Tandon air



- e. Bahan Habis Pakai (*Consumable Goods*) yang terdiri dari antara lain:
- 1) Disposable Hemodialisa adalah Pemakaian alat untuk tindakan hemodialisa dilakukan dengan alat sekali pakai. Terdiri dari :
 - a. Hollow Fiber Elisio 13H/15H
 - b. Blood Line A016/V604 (NS6050-A16)
 - c. AV. Fistula 16 G x 1¼" / 1"
 - d. Solution Concentrate Acid / AK / AK1
 - e. Solution Bicarbonate/AT atau 1 (satu) pcs Cartridge Bicarbonate Powder
 - 2) HD Pack / BHP Pack adalah Peralatan kesehatan tambahan untuk setiap kali tindakan.
 - a. Disposable Syringe 3 cc Tuberculin with Needle Nipro
 - b. Disposable Syringe 5 cc with Needle Nipro
 - c. Disposable Syringe 20 cc without Needle Nipro
 - d. Infusion Set Nipro
 - e. Ultrafix
 - f. Alkohol pad 70% 2ply
 - g. Sterile field
 - h. Disposable plastic bag
 - i. Dressing troy
 - j. Disposable dressing Forceps
 - k. Hand Towel
 - l. Gause Swabs 7,5 x 7,5 cm
 - m. Glove Size M
 - n. Deep Press
 - o. Gauze Waps Ball
 - p. Standart Plester
 - 3) Citric Acid adalah Bahan untuk Desinfektan dan membersihkan mesin Hemodialisa.
 - 4) Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.
 - 5) Cairan berarti cairan desinfektan yang dipakai habis dan yang dipasok
 - 6) Bahan medis lain yang dibutuhkan seperti set infus, cairan infus, spuit, kapasalkohol, kassa steril, cairan antiseptik (seperti *bethadine solution*), *powder antibiotic*, *plester micropore*, *band-aid* (pelekat), verban gulung, sarung tangan dan lain sebagainya.
 - 7) Peralatan medis yang dapat dipakai ulang antara lain: klem, gunting, piala ginjal(nierbeken), thermometer, alas perlak, senter, *tourniquet*, stetoskop, mangkok, gelas ukur, tensimeter, ECG *monitor*, tabung oksigen, kertas



observasi, statuspasien, apron, masker, bantalan pasir berbagai ukuran dan lain sebagainya.

8) Untuk bahan linen dibutuhkan antara lain: selimut, sprei, sarung bantal, waslap, handuk kecil, serbet tangan, dan sebagainya lainnya.

9) Kebutuhan Listrik:

- a. 1 mesin = 11 amper = 2200 watt.
- b. Reverse Osmosis (RO) = 2200 watt.
- c. Lampu ruangan dialysis = (tergantung jumlah pemakaian).
- d. Air Conditioner (tergantung jumlah AC).
- e. Dispenser air.
- f. Kulkas kecil untuk obat –obatan.
- g. Defibrilator.
- h. Sterilisator (kalau perlu).
- i. Diesel / genset / U P S .
- j. Stabilizer (listrik yang tidak stabil).

10) Pembuangan limbah dialysis

Limbah dialysis harus terpisah dengan pembuangan wastafel dan kamar mandi. Limbah dialysis dapat disatukan dengan air reuse dializer dengan septic tank tersendiri, terpisah dari septic tank pembuangan air besar (MCK)

11) Pasien

Melakukan dialysis pada pasien baru / pertama kali dinyatakan gagal ginjal (first treatment dialysis) dan hanya menerima dialysis untuk pasien yang sudah dilakukan secara rutin.

12) Persiapan sebelum dimulai

RO dan mesin.

- Pemeriksaan air RO (standard AAMI)
- Pengecekan mesin (test mesin dan kalibrasi)
- Pemeriksaan kualitas air terhadap: elektrolit (mesin) dan bakteri
- Pengecekan alat penunjang (tensi, timbangan BB, ECG)
- Inventaris barang yang datang dan akan dipakai

V. Operasional Pelayanan Hemodialisis

Kami lampirkan proposal kerjasama operasional pelayanan hemodialisis Nipro yang memenuhi kebutuhan kami dalam membangun unit hemodialisis.



VI. Penutup

Demikian proposal yang kami ajukan untuk pembangunan unit hemodialisa di RS Prima Husada Sukorejo guna meningkatkan jumlah pelayanan hemodialisis di kab. Pasuruan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kab.

Pasuruan, mengingat kekurangan mesin Hemodialisis masih sangat besar. Besar harapan dapat mempertimbangkan proposal yang kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Pasuruan, 01 Juli 2024

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono. M.MRS